ANÁLISE DE VIABILIDADE

DEMANDA 2 — Silos Inteligentes para Controle de Volume de Gipsita

SAGA GP Inovação: Demanda #13063

Empresa: Indústria de gesso | Área: Automação / Instrumentação

1. Descrição da Demanda

A empresa opera silos de armazenamento de gipsita (matéria-prima do gesso) na etapa de britagem. O controle de nível dos silos é feito manualmente — um operador precisa subir na estrutura para verificar visualmente a quantidade de material. Não há informação em tempo real sobre o volume armazenado, gerando problemas logísticos (paradas por falta de material ou transbordamento) e risco de acidente por trabalho em altura.

2. Problema Identificado

Aspecto	Situação atual
Medição de nível	Manual — operador sobe no silo para verificar
Segurança	Risco de queda — trabalho em altura (NR-35)
Informação logística	Sem dados em tempo real
Resultado	Paradas não planejadas ou excesso de material

3. Solução Proposta

Sistema de telemetria sem contato utilizando sensor radar de onda contínua (FMCW de 80 GHz), que atravessa a nuvem de poeira de gipsita sem perda de sinal. O sensor é instalado no topo do silo e mede a distância até a superfície do material. Um microcontrolador converte essa leitura em volume (metros cúbicos) ou percentual de capacidade, e transmite os dados via Wi-Fi/MQTT para uma dashboard de supervisão acessível na sala de controle.

4. Viabilidade Técnica

4.1. Por que radar e não ultrassom ou laser?

Tecnologia	Funciona com poeira?	Justificativa
Ultrassom	NÃO	Som absorvido e refratado pela poeira — falsos ecos
Laser	NÃO	Poeira suja a lente e bloqueia o feixe — limpeza diária
Radar FMCW 80 GHz	SIM	Ondas eletromagnéticas atravessam poeira; antena em PTFE

Conclusão: O radar é a única tecnologia viável para esse ambiente.

4.2. Os componentes estão acessíveis?

Todos os componentes necessários — sensor radar, microcontrolador, conversor de sinal, painel elétrico e fonte de alimentação — são comerciais e encontráveis no mercado nacional. Existem opções em diferentes faixas de preço, desde módulos didáticos de baixo custo para a maquete até instrumentação industrial para aplicação em planta real.

4.3. A equipe domina as competências necessárias?

Competência do curso	Onde aparece na solução
Instalações Elétricas BT (NBR 5410)	Painel IP65, segregação CA / extra-baixa tensão, aterramento
Automação e Controle	Leitura 4-20 mA, conversão para volume, transmissão MQTT
Eletrônica e Microcontroladores	ESP32, ADC 16 bits, calibração matemática do silo

Conclusão: A solução exige competências já trabalhadas no curso técnico.

4.4. Existe algo igual?

Sistemas de medição de nível por radar são utilizados na indústria. O diferencial desta proposta é a integração de IoT de baixo custo sobre instrumentação industrial, tornando a telemetria acessível para fábricas de pequeno e médio porte que não possuem sistema supervisório.

5. Viabilidade Econômica

5.1. Quanto custa?

O protótipo didático para a maquete utiliza componentes de baixo custo, totalizando aproximadamente R$ 330. Para aplicação na planta real, existem opções de instrumentação industrial em diferentes faixas de investimento, todas inferiores ao custo de uma única parada não planejada por falta de material nos fornos.

5.2. Qual o retorno?

Benefício	Impacto
Eliminação de subida ao silo	Redução de risco de acidente (NR-35)
Informação 24/7 do estoque	Planejamento logístico evita paradas e excesso
Centralização em dashboard	Operador na sala de controle, sem deslocamento

Conclusão: O retorno é financeiro (evitar paradas) e de segurança (eliminar trabalho em altura).

6. Viabilidade Operacional

6.1. Implantação sem parar a produção?

Sim. O sensor é instalado no topo do silo (acesso externo), o painel é fixado na base e o cabeamento segue em conduíte. A

instalação não interfere no fluxo de material.

6.2. Treinamento do operador?

Não é necessário. A informação chega em uma dashboard gráfica com indicação visual de 0 a 100% — leitura intuitiva. O operador não precisa mais subir no silo.

6.3. O ambiente impõe restrições especiais?

Restrição	Como é tratada
Poeira densa de gipsita	Radar FMCW — imune; antena em PTFE
Painel exposto ao ambiente	Grau IP65 — vedado contra poeira e jatos d'água
Vibração fabril	Bornes tipo mola, fixação mecânica reforçada
Poeira explosiva?	Gipsita é inerte — risco inexistente (verificação documentada)
Surtos na rede elétrica	DPS Classe III na entrada do painel

Conclusão: A operação é segura, dispensa trabalho em altura e utiliza interface intuitiva.

7. Parecer Final

Pilar	Resultado
Viabilidade Técnica	VIÁVEL — radar FMCW consagrado para poeira; IoT acessível
Viabilidade Econômica	VIÁVEL — baixo custo; retorno em segurança e logística
Viabilidade Operacional	VIÁVEL — sem parada, elimina trabalho em altura, interface gráfica

A demanda é viável e foi selecionada como DEMANDA SECUNDÁRIA do Projeto Integrador.